Suites Numériques

20 avril 2022

Plan du cours

1. Introduction
2. Définitions
3. Suites Remarquables
4. Convergence d'une suite
5. Opérations sur les limites
   - Propriétés des limites
   - Somme, produit et inverse
6. Théorème de convergence
   - Suite monotone
   - Suite récurrente définie par une fonction
   - Suites adjacentes
   - Suites extraites

Introduction

L'étude des suites numériques a pour objet la compréhension de l'évolution de séquences de nombres (réels, complexes ...).

Introduction

L'étude des suites numériques a pour objet la compréhension de l'évolution de séquences de nombres (réels, complexes ...). Ceci permet de modéliser de nombreux phénomènes de la vie quotidienne.

Introduction

L'étude des suites numériques a pour objet la compréhension de l'évolution de séquences de nombres (réels, complexes ...). Ceci permet de modéliser de nombreux phénomènes de la vie quotidienne.
Supposons par exemple que l'on place une somme S à un taux annuel de 10%. Si S_n représente la somme que l'on obtiendra après n années, on a

$$S_0 = S \quad S_1 = S \times 1,1 \quad \dots \quad S_n = S \times (1,1)^n \ .$$

Introduction

L'étude des suites numériques a pour objet la compréhension de l'évolution de séquences de nombres (réels, complexes ...). Ceci permet de modéliser de nombreux phénomènes de la vie quotidienne.
Supposons par exemple que l'on place une somme S à un taux annuel de 10%. Si S_n représente la somme que l'on obtiendra après n années, on a

$$S_0 = S \quad S_1 = S \times 1,1 \quad \dots \quad S_n = S \times (1,1)^n \ .$$

Au bout de $n = 10$ ans, on possédera donc
$S_{10} = S_n = S \times (1,1)^{10} \approx S \times 2,59$: la somme de départ avec les intérêts cumulés.

Définition

☞ *Une suite est une application* $u : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$.

Définition

- *Une suite est une application* $u : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$.
- *Pour* $n \in \mathbb{N}$, *on note* $u(n)$ *par* U_n *et on l'appelle* n*-ème terme ou terme général de la suite.*

Définition

- ☞ *Une suite est une application* $u : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$.
- ☞ *Pour* $n \in \mathbb{N}$, *on note* $u(n)$ *par* U_n *et on l'appelle* n*-ème terme ou terme général de la suite.*

La suite est notée u, ou plus souvent $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ou simplement $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Définition

- ☞ *Une suite est une application* $u : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$.
- ☞ *Pour* $n \in \mathbb{N}$, *on note* $u(n)$ *par* U_n *et on l'appelle* n*-ème terme ou terme général de la suite.*

La suite est notée u, ou plus souvent $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ou simplement $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Il arrive fréquemment que l'on considère des suites définies à partir d'un certain entier naturel n_0 plus grand que 0, on note alors $(U_n)_{n\geq n_0}$.

Exemple

☞ $(\sqrt{n})_{n\in\mathbb{N}}$ *est la suite de termes :* $0,\ 1,\ \sqrt{2},\ \sqrt{3},\ldots$

Exemple

- $(\sqrt{n})_{n\in\mathbb{N}}$ *est la suite de termes :* 0, 1, $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$,...
- $((-1)^n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est la suite qui alterne* $+1$, -1, $+1$, -1,...

Exemple

- $(\sqrt{n})_{n\in\mathbb{N}}$ *est la suite de termes :* 0, 1, $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$,...
- $((-1)^n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est la suite qui alterne* $+1$, -1, $+1$, -1,...
- *La suite* $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *de l'introduction définie par* $S_n = S \times (1,1)^n$,

Exemple

- $(\sqrt{n})_{n\in\mathbb{N}}$ *est la suite de termes :* 0, 1, $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$,...
- $((-1)^n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est la suite qui alterne* $+1$, -1, $+1$, -1,...
- *La suite* $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *de l'introduction définie par* $S_n = S \times (1,1)^n$,
- $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *définie par* $F_0 = 1$, $F_1 = 1$ *et la relation* $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ *pour* $n \in \mathbb{N}$ *(suite de Fibonacci).*

Exemple

- $(\sqrt{n})_{n\in\mathbb{N}}$ *est la suite de termes :* 0, 1, $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$,...
- $((-1)^n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est la suite qui alterne* $+1$, -1, $+1$, -1,...
- *La suite* $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *de l'introduction définie par* $S_n = S \times (1,1)^n$,
- $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *définie par* $F_0 = 1$, $F_1 = 1$ *et la relation* $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ *pour* $n \in \mathbb{N}$ *(suite de Fibonacci). Les premiers termes sont* 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... *Chaque terme est la somme des deux précédents.*

Exemple

- $(\sqrt{n})_{n\in\mathbb{N}}$ *est la suite de termes :* 0, 1, $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$,...
- $((-1)^n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est la suite qui alterne* $+1$, -1, $+1$, -1,...
- *La suite* $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *de l'introduction définie par* $S_n = S \times (1,1)^n$,
- $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *définie par* $F_0 = 1$, $F_1 = 1$ *et la relation* $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ *pour* $n \in \mathbb{N}$ *(suite de Fibonacci). Les premiers termes sont* 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... *Chaque terme est la somme des deux précédents.*
- $\left(\frac{1}{n^2}\right)_{n\geq 1}$. *Les premiers termes sont* 1, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{9}$, $\frac{1}{16}$, ...

Définition

Soit $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *une suite.*

☞ $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est majorée si* $\quad \exists\, M \in \mathbb{R} \quad \forall\, n \in \mathbb{N} \quad U_n \leq M.$

Définition

Soit $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *une suite.*

- ☞ $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est majorée si* $\quad \exists\, M \in \mathbb{R} \quad \forall\, n \in \mathbb{N} \quad U_n \leq M.$
- ☞ $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est minorée si* $\quad \exists\, m \in \mathbb{R} \quad \forall\, n \in \mathbb{N} \quad U_n \geq m.$

Définition

Soit $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *une suite.*

- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est majorée si* $\quad \exists\, M \in \mathbb{R} \quad \forall\, n \in \mathbb{N} \quad U_n \leq M.$
- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est minorée si* $\quad \exists\, m \in \mathbb{R} \quad \forall\, n \in \mathbb{N} \quad U_n \geq m.$
- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est bornée si elle est majorée et minorée, ce qui revient à dire :*

$$\exists\, M \in \mathbb{R} \quad \forall\, n \in \mathbb{N} \quad |U_n| \leq M.$$

Exemple

Montrer que la suite de terme général : $u_n = (-1)^n + \frac{1}{n+1}$ $n \in \mathbb{N}$ *est bornée.*

Définition

Soit $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *une suite.*

☞ $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est croissante si* $\quad \forall\, n \in \mathbb{N} \quad U_{n+1} \geq U_n.$

Définition

Soit $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *une suite.*

- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est croissante si* $\quad \forall\, n \in \mathbb{N} \quad U_{n+1} \geq U_n.$
- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est strictement croissante si* $\quad \forall\, n \in \mathbb{N} \quad U_{n+1} > U_n.$

Définition

Soit $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *une suite.*

- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est croissante si* $\quad \forall\, n \in \mathbb{N} \quad U_{n+1} \geq U_n.$
- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est strictement croissante si* $\quad \forall\, n \in \mathbb{N} \quad U_{n+1} > U_n.$
- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est décroissante si* $\quad \forall\, n \in \mathbb{N} \quad U_{n+1} \leq U_n.$

Définition

Soit $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *une suite.*

- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est croissante si* $\forall n \in \mathbb{N} \quad U_{n+1} \geq U_n$.
- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est strictement croissante si* $\forall n \in \mathbb{N} \quad U_{n+1} > U_n$.
- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est décroissante si* $\forall n \in \mathbb{N} \quad U_{n+1} \leq U_n$.
- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est strictement décroissante si* $\forall n \in \mathbb{N} \quad U_{n+1} < U_n$.

Définition

Soit $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *une suite.*

- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est* croissante *si* $\quad \forall\, n \in \mathbb{N} \quad U_{n+1} \geq U_n$.
- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est* strictement croissante *si* $\quad \forall\, n \in \mathbb{N} \quad U_{n+1} > U_n$.
- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est* décroissante *si* $\quad \forall\, n \in \mathbb{N} \quad U_{n+1} \leq U_n$.
- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est* strictement décroissante *si* $\quad \forall\, n \in \mathbb{N} \quad U_{n+1} < U_n$.
- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est* monotone *si elle est croissante ou décroissante.*

Définition

Soit $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *une suite.*

- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est* ***croissante*** *si* $\quad \forall\, n \in \mathbb{N} \quad U_{n+1} \geq U_n$.
- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est* ***strictement croissante*** *si* $\quad \forall\, n \in \mathbb{N} \quad U_{n+1} > U_n$.
- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est* ***décroissante*** *si* $\quad \forall\, n \in \mathbb{N} \quad U_{n+1} \leq U_n$.
- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est* ***strictement décroissante*** *si* $\quad \forall\, n \in \mathbb{N} \quad U_{n+1} < U_n$.
- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est* ***monotone*** *si elle est croissante ou décroissante.*
- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est* ***strictement monotone*** *si elle est strictement croissante ou strictement décroissante.*

Remarque

☞ $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est croissante si et seulement si* $\forall\, n \in \mathbb{N} \quad U_{n+1} - U_n \geq 0.$

Remarque

- ☞ $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est croissante si et seulement si* $\forall\, n \in \mathbb{N} \quad U_{n+1} - U_n \geq 0.$
- ☞ *Si* $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est une suite à termes strictement positifs, elle est croissante si et seulement si* $\forall\, n \in \mathbb{N} \quad \dfrac{U_{n+1}}{U_n} \geq 1.$

Suite croissante, décroissante

Exemple

☞ *La suite* $(S_n)_{n\geq 0}$ *de l'introduction est strictement croissante car* $S_{n+1}/S_n = 1,1 > 1$.

Suite croissante, décroissante

Exemple

- *La suite* $(S_n)_{n\geq 0}$ *de l'introduction est strictement croissante car* $S_{n+1}/S_n = 1,1 > 1$.
- *La suite* $(U_n)_{n\geq 1}$ *définie par* $U_n = (-1)^n/n$ *pour* $n \geq 1$,

Suite croissante, décroissante

Exemple

- *La suite* $(S_n)_{n\geq 0}$ *de l'introduction est strictement croissante car* $S_{n+1}/S_n = 1,1 > 1$.
- *La suite* $(U_n)_{n\geq 1}$ *définie par* $U_n = (-1)^n/n$ *pour* $n \geq 1$, *n'est ni croissante ni décroissante.*

Suite croissante, décroissante

Exemple

- *La suite* $(S_n)_{n\geq 0}$ *de l'introduction est strictement croissante car* $S_{n+1}/S_n = 1,1 > 1$.
- *La suite* $(U_n)_{n\geq 1}$ *définie par* $U_n = (-1)^n/n$ *pour* $n \geq 1$, *n'est ni croissante ni décroissante. Elle est majorée et*

Suite croissante, décroissante

Exemple

- *La suite* $(S_n)_{n\geq 0}$ *de l'introduction est strictement croissante car* $S_{n+1}/S_n = 1,1 > 1$.
- *La suite* $(U_n)_{n\geq 1}$ *définie par* $U_n = (-1)^n/n$ *pour* $n \geq 1$, *n'est ni croissante ni décroissante. Elle est majorée et minorée.*

Suite croissante, décroissante

Exemple

- *La suite* $(S_n)_{n\geq 0}$ *de l'introduction est strictement croissante car* $S_{n+1}/S_n = 1,1 > 1$.
- *La suite* $(U_n)_{n\geq 1}$ *définie par* $U_n = (-1)^n/n$ *pour* $n \geq 1$, *n'est ni croissante ni décroissante. Elle est majorée et minorée.*
- *La suite* $\left(\frac{1}{n}\right)_{n\geq 1}$ *est une suite strictement décroissante. Elle est majorée par* 1 *(borne atteinte pour* $n = 1$*),*

Suite croissante, décroissante

Exemple

- *La suite* $(S_n)_{n\geq 0}$ *de l'introduction est strictement croissante car* $S_{n+1}/S_n = 1,1 > 1$.
- *La suite* $(U_n)_{n\geq 1}$ *définie par* $U_n = (-1)^n/n$ *pour* $n \geq 1$, *n'est ni croissante ni décroissante. Elle est majorée et minorée.*
- *La suite* $\left(\frac{1}{n}\right)_{n\geq 1}$ *est une suite strictement décroissante. Elle est majorée par* 1 *(borne atteinte pour* $n = 1$*), elle est minorée par* 0 *mais cette valeur n'est jamais atteinte.*

Exemple

Etudier la monotonie de la suite $(a_n)_{n\geq 1}$ *définie par :*

$$a_n = n^2 - 2n$$

Suite géométrique

Définition (Suite géométrique)

Soit $q \in \mathbb{R}$. Considérons la suite u de terme général q^n. Cette suite est appelée suite géométrique. q est la raison de u. On peut également définir cette suite par récurrence :

Suite Géométrique

Théorème (Suite géométrique)

Soit $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *une suite géométrique de premier terme* U_0 *et de raison* q *avec* $q \neq 1$ *alors on a :* $U_n = qU_{n-1}$ *ou* $U_n = U_0 q^n$ *ou* $U_n = U_p q^{n-p}$

Suite Géométrique

Théorème (Suite géométrique)

Soit $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *une suite géométrique de premier terme* U_0 *et de raison* q *avec* $q \neq 1$ *alors on a :* $U_n = qU_{n-1}$ *ou* $U_n = U_0 q^n$ *ou* $U_n = U_p q^{n-p}$

Soit

$$\sum_{k=0}^{n} U_k = U_0 + U_1 + U_2 + U_3 \ldots\ldots + U_n$$

alors, on a :

Suite Géométrique

Théorème (Suite géométrique)

Soit $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *une suite géométrique de premier terme* U_0 *et de raison* q *avec* $q \neq 1$ *alors on a :* $U_n = qU_{n-1}$ *ou* $U_n = U_0 q^n$ *ou* $U_n = U_p q^{n-p}$

Soit

$$\sum_{k=0}^{n} U_k = U_0 + U_1 + U_2 + U_3 \ldots\ldots + U_n$$

alors, on a :

$$\sum_{k=0}^{n} U_k =$$

Suite Géométrique

Théorème (Suite géométrique)

Soit $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *une suite géométrique de premier terme* U_0 *et de raison* q *avec* $q \neq 1$ *alors on a :* $U_n = qU_{n-1}$ *ou* $U_n = U_0 q^n$ *ou* $U_n = U_p q^{n-p}$

Soit

$$\sum_{k=0}^{n} U_k = U_0 + U_1 + U_2 + U_3 \ldots\ldots + U_n$$

alors, on a :

$$\sum_{k=0}^{n} U_k = \frac{U_0(1-q^{n+1})}{1-q}$$

Suite Géométrique

Théorème (Suite géométrique)

Soit $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *une suite géométrique de premier terme* U_0 *et de raison* q *avec* $q \neq 1$ *alors on a :* $U_n = qU_{n-1}$ *ou* $U_n = U_0 q^n$ *ou* $U_n = U_p q^{n-p}$

Soit

$$\sum_{k=0}^{n} U_k = U_0 + U_1 + U_2 + U_3 \ldots\ldots + U_n$$

alors, on a :

$$\sum_{k=0}^{n} U_k = \frac{U_0(1-q^{n+1})}{1-q}$$

Suite Géométrique

Théorème (Suite géométrique)

Soit q un réel fixé dans $\mathbb{R}$ tel que $q \neq 1$.
Soit

$$\sum_{k=0}^{n} q^k = 1 + q + q^2 + q^3 + \ldots\ldots + q^n$$

alors, on a :

Suite Géométrique

Théorème (Suite géométrique)

Soit q un réel fixé dans $\mathbb{R}$ tel que $q \neq 1$.
Soit

$$\sum_{k=0}^{n} q^k = 1 + q + q^2 + q^3 + \ldots\ldots + q^n$$

alors, on a : $\sum_{k=0}^{n} q^k =$

Suite Géométrique

Théorème (Suite géométrique)

Soit q un réel fixé dans $\mathbb{R}$ tel que $q \neq 1$.
Soit

$$\sum_{k=0}^{n} q^k = 1 + q + q^2 + q^3 + \ldots\ldots + q^n$$

alors, on a : $\sum_{k=0}^{n} q^k = \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$

Suite Géométrique

Théorème (Suite géométrique)

Soit q un réel fixé dans $\mathbb{R}$ tel que $q \neq 1$.
Soit

$$\sum_{k=0}^{n} q^k = 1 + q + q^2 + q^3 + \ldots\ldots + q^n$$

alors, on a : $\sum_{k=0}^{n} q^k = \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$

Remarque

Suite Géométrique

Théorème (Suite géométrique)

Soit q un réel fixé dans $\mathbb{R}$ tel que $q \neq 1$.
Soit

$$\sum_{k=0}^{n} q^k = 1 + q + q^2 + q^3 + \ldots\ldots + q^n$$

alors, on a : $\sum_{k=0}^{n} q^k = \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$

Remarque

☞ *Si* $q \in]-1, 1[$ *et* $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est la suite de terme général* $U_n = \sum_{k=0}^{n} q^k$ *alors* $\lim\limits_{n\to\infty} U_n =$

Suite Géométrique

Théorème (Suite géométrique)

Soit q un réel fixé dans $\mathbb{R}$ tel que $q \neq 1$.
Soit

$$\sum_{k=0}^{n} q^k = 1 + q + q^2 + q^3 + \ldots\ldots + q^n$$

alors, on a : $\sum_{k=0}^{n} q^k = \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$

Remarque

☞ *Si* $q \in]-1, 1[$ *et* $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est la suite de terme général* $U_n = \sum_{k=0}^{n} q^k$ *alors* $\lim\limits_{n\to\infty} U_n = \dfrac{1}{1-q}$

Suite Géométrique

Théorème (Suite géométrique)

Soit q un réel fixé dans $\mathbb{R}$ tel que $q \neq 1$.
Soit

$$\sum_{k=0}^{n} q^k = 1 + q + q^2 + q^3 + \ldots\ldots + q^n$$

alors, on a : $\sum_{k=0}^{n} q^k = \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$

Remarque

- *Si* $q \in]-1, 1[$ *et* $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est la suite de terme général* $U_n = \sum_{k=0}^{n} q^k$ *alors* $\lim\limits_{n\to\infty} U_n = \dfrac{1}{1-q}$
- *Si* $q = 1$ *alors* $\sum_{k=0}^{n} q^k =$

Suite Géométrique

Théorème (Suite géométrique)

Soit q un réel fixé dans $\mathbb{R}$ tel que $q \neq 1$.
Soit

$$\sum_{k=0}^{n} q^k = 1 + q + q^2 + q^3 + \ldots\ldots + q^n$$

alors, on a : $\sum_{k=0}^{n} q^k = \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$

Remarque

- *Si* $q \in]-1, 1[$ *et* $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est la suite de terme général* $U_n = \sum_{k=0}^{n} q^k$ *alors* $\lim\limits_{n\to\infty} U_n = \dfrac{1}{1-q}$
- *Si* $q = 1$ *alors* $\sum_{k=0}^{n} q^k = n + 1$

Exemples

Exemple

Soient

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}x_n + 1 \quad et \quad y_n = 2 - x_n.$$

Montrer que (y_n) *est une suite géométrique.*
Donner l'expression de y_n *en fonction de* n *avec* $x_0 = \frac{1}{2}$.

Exemples

Exemple

Soient

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}x_n + 1 \quad et \quad y_n = 2 - x_n.$$

Montrer que (y_n) *est une suite géométrique.*
Donner l'expression de y_n *en fonction de* n *avec* $x_0 = \frac{1}{2}$.

Exemple

Soit la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *définie par* $u_n = 3n^2 - 7n + 6$.
Montrer que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *n'est pas géométrique.*

Suite Arithmétique

Définition (Suite Arithmétique)

Soient a et $r \in \mathbb{R}$. Considérons la suite u de terme général $a + nr$. Cette suite est appelée suite arithmétique. r est la raison de u. On peut également définir cette suite par récurrence :

Suite Arithmétique

Définition (Suite Arithmétique)

Soient a et $r \in \mathbb{R}$. Considérons la suite u de terme général $a + nr$. Cette suite est appelée suite arithmétique. r est la raison de u. On peut également définir cette suite par récurrence :

Définition (Suite Arithmétique)

Une suite $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est arithmétique si et seulement si il existe un réel r (appelé raison), tel que :

$$U_{n+1} = U_n + r$$

Suite Arithmétique

Définition (Suite Arithmétique)

Soient a et $r \in \mathbb{R}$. Considérons la suite u de terme général $a + nr$. Cette suite est appelée suite arithmétique. r est la raison de u. On peut également définir cette suite par récurrence :

Définition (Suite Arithmétique)

Une suite $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est arithmétique si et seulement si il existe un réel r (appelé raison), tel que :

$$U_{n+1} = U_n + r$$

On a alors : $\forall\ n, p \in \mathbb{N}\ , U_n = U_p + (n-p)r$ ou $U_n = U_0 + nr$.

Exemple

1. *La suite* (u_n) *définie par* $u_n = 7 - 9n$ *est -elle arithmétique ?*
2. *La suite* (u_n) *définie par* $u_n = n^2 + 3$ *est -elle arithmétique ?*

Suite Arithmétique

Remarque

La somme de n termes consécutifs est donné par :

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} U_k =$$

Suite Arithmétique

Remarque

La somme de n termes consécutifs est donné par :

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} U_k = (n+1)$$

Suite Arithmétique

Remarque

La somme de n termes consécutifs est donné par :

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} U_k = \frac{(n+1)(U_0 + U_n)}{2}$$

Théorème (Monotonie d'une suite Arithmétique)

Suite Arithmétique

Remarque

La somme de n termes consécutifs est donné par :

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} U_k = \frac{(n+1)(U_0 + U_n)}{2}$$

Théorème (Monotonie d'une suite Arithmétique)

☞ *Si* $r > 0$ *la suite* $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est croissante.*

Suite Arithmétique

Remarque

La somme de n termes consécutifs est donné par :

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} U_k = \frac{(n+1)(U_0 + U_n)}{2}$$

Théorème (Monotonie d'une suite Arithmétique)

- ☞ *Si* $r > 0$ *la suite* $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est croissante.*
- ☞ *Si* $r < 0$ *la suite* $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est décroissante*

Suite Arithmétique

Remarque

La somme de n termes consécutifs est donné par :

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} U_k = \frac{(n+1)(U_0 + U_n)}{2}$$

Théorème (Monotonie d'une suite Arithmétique)

- *Si* $r > 0$ *la suite* $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est croissante.*
- *Si* $r < 0$ *la suite* $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est décroissante*
- *Si* $r = 0$ *la suite* $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est constante.*

Suite Arithmétique

Remarque

La somme de n termes consécutifs est donné par :

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} U_k = \frac{(n+1)(U_0 + U_n)}{2}$$

Théorème (Monotonie d'une suite Arithmétique)

- *Si* $r > 0$ *la suite* $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est croissante.*
- *Si* $r < 0$ *la suite* $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est décroissante*
- *Si* $r = 0$ *la suite* $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est constante.*

Suite Arithmétique

Remarque (Somme de n termes consécutifs)

La somme de n termes consécutifs est donné par :

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} U_k = \frac{(n+1)(U_0 + U_n)}{2}$$

Suite Arithmétique

Remarque (Somme de n termes consécutifs)

La somme de n termes consécutifs est donné par :

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} U_k = \frac{(n+1)(U_0 + U_n)}{2}$$

Exemple

Calculer la somme

$$S = 0 + 1 + 2 + 3 + ... + 98 + 99 + 100$$

alors nous avons :

$$S = 5050$$

Suite Arithmétique

Remarque (Somme de n termes consécutifs)

La somme de n termes consécutifs est donné par :

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} U_k = \frac{(n+1)(U_0 + U_n)}{2}$$

Exemple

Calculer la somme

$$S = 0 + 1 + 2 + 3 + ... + 98 + 99 + 100$$

alors nous avons :

$$S = 5050 =$$

Suite Arithmétique

Remarque (Somme de n termes consécutifs)

La somme de n termes consécutifs est donné par :

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} U_k = \frac{(n+1)(U_0 + U_n)}{2}$$

Exemple

Calculer la somme

$$S = 0 + 1 + 2 + 3 + ... + 98 + 99 + 100$$

alors nous avons :

$$S = 5050 = {}^{(n+1)}$$

Suite Arithmétique

Remarque (Somme de n termes consécutifs)

La somme de n termes consécutifs est donné par :

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} U_k = \frac{(n+1)(U_0 + U_n)}{2}$$

Exemple

Calculer la somme

$$S = 0 + 1 + 2 + 3 + ... + 98 + 99 + 100$$

alors nous avons :

$$S = 5050 = (n+1) \times (U_0 + U_{100})$$

Suite Arithmétique

Remarque (Somme de n termes consécutifs)

La somme de n termes consécutifs est donné par :

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} U_k = \frac{(n+1)(U_0 + U_n)}{2}$$

Exemple

Calculer la somme

$$S = 0 + 1 + 2 + 3 + ... + 98 + 99 + 100$$

alors nous avons :

$$S = 5050 = \frac{(n+1) \times (U_0 + U_{100})}{2}$$

Suite Arithmétique

Remarque (Somme de n termes consécutifs)

La somme de n termes consécutifs est donné par :

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} U_k = \frac{(n+1)(U_0 + U_n)}{2}$$

Exemple

Calculer la somme

$$S = 0 + 1 + 2 + 3 + ... + 98 + 99 + 100$$

alors nous avons :

$$S = 5050 = \frac{(n+1) \times (U_0 + U_{100})}{2} = \frac{(100+1) \times (0+100)}{2}$$

suite convergente

Définition (suite convergente)

On dit qu'une suite réelle $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge vers un réel* $\ell \in \mathbb{R}$ *si et seulement si :*

suite convergente

Définition (suite convergente)

On dit qu'une suite réelle $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge vers un réel* $\ell \in \mathbb{R}$ *si et seulement si :* $\forall\, \epsilon > 0 \quad \exists\, N \in \mathbb{N} \quad \forall\, n \in \mathbb{N}, \qquad n \geq N \implies |U_n - \ell| \leq \epsilon$

suite convergente

Définition (suite convergente)

On dit qu'une suite réelle $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge vers un réel* $\ell \in \mathbb{R}$ *si et seulement si :* $\forall\, \epsilon > 0 \quad \exists\, N \in \mathbb{N} \quad \forall\, n \in \mathbb{N}, \qquad n \geq N \implies |U_n - \ell| \leq \epsilon$

c'est-à dire, pour tout epsilon strictement positif, il existe un entier N

suite convergente

Définition (suite convergente)

On dit qu'une suite réelle $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge vers un réel* $\ell \in \mathbb{R}$ *si et seulement si :* $\forall\, \epsilon > 0 \quad \exists\, N \in \mathbb{N} \quad \forall\, n \in \mathbb{N}, \qquad n \geq N \implies |U_n - \ell| \leq \epsilon$

c'est-à dire, pour tout epsilon strictement positif, il existe un entier N *qui dépend de epsilon*

suite convergente

Définition (suite convergente)

On dit qu'une suite réelle $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge vers un réel* $\ell \in \mathbb{R}$ *si et seulement si :* $\forall\, \epsilon > 0 \quad \exists\, N \in \mathbb{N} \quad \forall\, n \in \mathbb{N}, \qquad n \geq N \implies |U_n - \ell| \leq \epsilon$

c'est-à dire, pour tout epsilon strictement positif, il existe un entier N *qui dépend de epsilon tel que pour tout* n *plus grand que* N, U_n *est à une distance plus petite que* ϵ *de* ℓ.

suite convergente

Définition (suite convergente)

On dit qu'une suite réelle $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge vers un réel* $\ell \in \mathbb{R}$ *si et seulement si :* $\forall\, \epsilon > 0 \quad \exists\, N \in \mathbb{N} \quad \forall\, n \in \mathbb{N}, \qquad n \geq N \implies |U_n - \ell| \leq \epsilon$
c'est-à dire, pour tout epsilon strictement positif, il existe un entier N *qui dépend de epsilon tel que pour tout* n *plus grand que* N, U_n *est à une distance plus petite que* ϵ *de* ℓ.

Définition (limite)

On dit alors que ℓ *est la limite de la suite* $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *et on note* $U_n \to \ell$ *lorsque* $n \to +\infty$ *ou encore* $\lim\limits_{n\to+\infty} U_n = \ell$

suite convergente

Définition (suite convergente)

On dit qu'une suite réelle $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge vers un réel* $\ell \in \mathbb{R}$ *si et seulement si :* $\forall\, \epsilon > 0 \quad \exists\, N \in \mathbb{N} \quad \forall\, n \in \mathbb{N}, \qquad n \geq N \implies |U_n - \ell| \leq \epsilon$
c'est-à dire, pour tout epsilon strictement positif, il existe un entier N *qui dépend de epsilon tel que pour tout* n *plus grand que* N, U_n *est à une distance plus petite que* ϵ *de* ℓ.

Définition (limite)

On dit alors que ℓ *est la limite de la suite* $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *et on note* $U_n \to \ell$ *lorsque* $n \to +\infty$ *ou encore* $\lim\limits_{n\to+\infty} U_n = \ell$

1. *S'il existe un tel* ℓ *, on dit que la suite* $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est convergente.*

suite convergente

Définition (suite convergente)

On dit qu'une suite réelle $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge vers un réel* $\ell \in \mathbb{R}$ *si et seulement si :* $\forall\, \epsilon > 0 \quad \exists\, N \in \mathbb{N} \quad \forall\, n \in \mathbb{N}, \qquad n \geq N \implies |U_n - \ell| \leq \epsilon$
c'est-à dire, pour tout epsilon strictement positif, il existe un entier N *qui dépend de epsilon tel que pour tout* n *plus grand que* N, U_n *est à une distance plus petite que* ϵ *de* ℓ.

Définition (limite)

On dit alors que ℓ *est la limite de la suite* $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *et on note* $U_n \to \ell$ *lorsque* $n \to +\infty$ *ou encore* $\lim\limits_{n\to+\infty} U_n = \ell$

1. *S'il existe un tel* ℓ , *on dit que la suite* $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est convergente.*
2. *S'il n'existe pas de réel* ℓ *vérifiant cette propriété, on dit que la suite* $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est divergente.*

suite convergente

Exemple

Montrons que la suite $\left(U_n = \frac{1}{n}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge vers* 0

suite convergente

Exemple

Montrons que la suite $\left(U_n = \frac{1}{n}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge vers* 0

Preuve

1. *Soit* $\epsilon > 0$

suite convergente

Exemple

Montrons que la suite $\left(U_n = \frac{1}{n}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge vers* 0

Preuve

1. *Soit* $\epsilon > 0$
2. *On cherche* N *tel que* $\frac{1}{N} \leq \epsilon$. *On obtient* $N \geq \frac{1}{\epsilon}$

suite convergente

Exemple

Montrons que la suite $\left(U_n = \frac{1}{n}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge vers* 0

Preuve

1. *Soit* $\epsilon > 0$
2. *On cherche* N *tel que* $\frac{1}{N} \leq \epsilon$. *On obtient* $N \geq \frac{1}{\epsilon}$
3. *On pose alors* $N = E\left(\frac{1}{\epsilon}\right) + 1$. *avec* $E(x)$ *la fonction partie entière*

suite convergente

Exemple

Montrons que la suite $\left(U_n = \frac{1}{n}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge vers* 0

Preuve

1. *Soit* $\epsilon > 0$
2. *On cherche* N *tel que* $\frac{1}{N} \leq \epsilon$. *On obtient* $N \geq \frac{1}{\epsilon}$
3. *On pose alors* $N = E\left(\frac{1}{\epsilon}\right) + 1$. *avec* $E(x)$ *la fonction partie entière*
4. *Vérifions. Soit* $n \geq N$. *On a* $n \geq N \geq \frac{1}{\epsilon}$. *ce qui s'écrit aussi* $\frac{1}{n} \leq \epsilon$ *ou encore* $\left|\frac{1}{n} - 0\right| \leq \epsilon$.

suite convergente

Exemple

Montrons que la suite $\left(U_n = \frac{1}{n}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge vers* 0

Preuve

1. *Soit* $\epsilon > 0$
2. *On cherche* N *tel que* $\frac{1}{N} \leq \epsilon$. *On obtient* $N \geq \frac{1}{\epsilon}$
3. *On pose alors* $N = E\left(\frac{1}{\epsilon}\right) + 1$. *avec* $E(x)$ *la fonction partie entière*
4. *Vérifions. Soit* $n \geq N$. *On a* $n \geq N \geq \frac{1}{\epsilon}$. *ce qui s'écrit aussi* $\frac{1}{n} \leq \epsilon$ *ou encore* $\left|\frac{1}{n} - 0\right| \leq \epsilon$.
5. *Donc* $\frac{1}{n} \to 0$

Exemple

Montrer que la suite $\left(u_n = \frac{3n+1}{2n+3}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge vers* $\frac{3}{2}$.

Unicité de la limite

Théorème (Unicité de la limite)

La limite d'une suite réelle, si elle existe, est unique.

Proposition

$$\lim_{n\to+\infty} U_n = \ell \iff \lim_{n\to+\infty} (U_n - \ell) = 0$$

Unicité de la limite

Théorème (Unicité de la limite)

La limite d'une suite réelle, si elle existe, est unique.

Proposition

$$\lim_{n\to+\infty} U_n = \ell \iff \lim_{n\to+\infty} (U_n - \ell) = 0 \iff \lim_{n\to+\infty} |U_n - \ell| = 0$$

Unicité de la limite

Théorème (Unicité de la limite)

La limite d'une suite réelle, si elle existe, est unique.

Proposition

$$\lim_{n\to+\infty} U_n = \ell \iff \lim_{n\to+\infty} (U_n - \ell) = 0 \iff \lim_{n\to+\infty} |U_n - \ell| = 0$$

Valeur absolue d'une suite convergente

Théorème (Valeur absolue d'une suite convergente)

Soit $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *une suite convergeant vers* $\ell \in \mathbb{R}$. *Alors* $\lim\limits_{n\to+\infty} |U_n| = |\ell|$

Valeur absolue d'une suite convergente

Théorème (Valeur absolue d'une suite convergente)

Soit $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *une suite convergeant vers* $\ell \in \mathbb{R}$. *Alors* $\lim\limits_{n\to+\infty} |U_n| = |\ell|$

c'est-à-dire $\lim\limits_{n\to+\infty} U_n = \ell \implies \lim\limits_{n\to+\infty} |U_n| = |\ell|$.

Une suite convergente est bornée

Théorème (Une suite convergente est bornée)

Toute suite convergente est bornée.

Une suite convergente est bornée

Théorème (Une suite convergente est bornée)

Toute suite convergente est bornée.

Plan

1 Introduction

2 Définitions

3 Suites Remarquables

4 Convergence d'une suite

5 Opérations sur les limites
- Propriétés des limites
- Somme, produit et inverse

6 Théorème de convergence
- Suite monotone
- Suite récurrente définie par une fonction
- Suites adjacentes
- Suites extraites

Propriétés des limites

Propriétés des limites

Proposition

Si la suite $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est bornée et* $\lim\limits_{n\to+\infty} V_n = 0$ *alors*

$\lim\limits_{n\to+\infty} (U_n \times V_n) = 0.$

Propriétés des limites

Proposition

Si la suite $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est bornée et* $\lim\limits_{n\to+\infty} V_n = 0$ *alors* $\lim\limits_{n\to+\infty} (U_n \times V_n) = 0.$

Exemple

Si $(U_n)_{n\geq 1}$ *est la suite donnée par* $U_n = \cos(n)$ *et* $(V_n)_{n\geq 1}$ *est celle donnée par* $V_n = \dfrac{1}{\sqrt{n}}$, *alors* $\lim\limits_{n\to+\infty} (U_n V_n) = 0.$

Exemple

Montrer que la suite (u_n) *définie par* $u_n = \dfrac{n\sin(n!)}{n^2+1}$ *converge vers* 0.

Plan

1. Introduction
2. Définitions
3. Suites Remarquables
4. Convergence d'une suite
5. Opérations sur les limites
   - Propriétés des limites
   - Somme, produit et inverse
6. Théorème de convergence
   - Suite monotone
   - Suite récurrente définie par une fonction
   - Suites adjacentes
   - Suites extraites

Opérations sur les limites

Proposition (Opérations sur les limites)

Soient $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *et* $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *deux suites convergentes.*

☞ *Si* $\lim\limits_{n\to+\infty} U_n = \ell$, *où* $\ell \in \mathbb{R}$,

Opérations sur les limites

Proposition (Opérations sur les limites)

Soient $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *et* $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *deux suites convergentes.*

☞ *Si* $\lim\limits_{n\to+\infty} U_n = \ell$, *où* $\ell \in \mathbb{R}$, *alors pour* $\lambda \in \mathbb{R}$ *on a* $\lim\limits_{n\to+\infty} \lambda U_n = \lambda\ell$.

Opérations sur les limites

Proposition (Opérations sur les limites)

Soient $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *et* $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *deux suites convergentes.*

- *Si* $\lim\limits_{n\to+\infty} U_n = \ell$, *où* $\ell \in \mathbb{R}$, *alors pour* $\lambda \in \mathbb{R}$ *on a* $\lim\limits_{n\to+\infty} \lambda U_n = \lambda\ell$.
- *Si* $\lim\limits_{n\to+\infty} U_n = \ell$ *et* $\lim\limits_{n\to+\infty} V_n = \ell'$, *où* $\ell, \ell' \in \mathbb{R}$, *alors*

Opérations sur les limites

Proposition (Opérations sur les limites)

Soient $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *et* $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *deux suites convergentes.*

- *Si* $\lim\limits_{n\to+\infty} U_n = \ell$, *où* $\ell \in \mathbb{R}$, *alors pour* $\lambda \in \mathbb{R}$ *on a* $\lim\limits_{n\to+\infty} \lambda U_n = \lambda\ell$.
- *Si* $\lim\limits_{n\to+\infty} U_n = \ell$ *et* $\lim\limits_{n\to+\infty} V_n = \ell'$, *où* $\ell, \ell' \in \mathbb{R}$, *alors*

$$\lim_{n\to+\infty} (U_n + V_n) = \ell + \ell'$$

$$\lim_{n\to+\infty} (U_n \times V_n) = \ell \times \ell'$$

Opérations sur les limites

Proposition (Opérations sur les limites)

Soient $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *et* $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *deux suites convergentes.*

- *Si* $\lim\limits_{n\to+\infty} U_n = \ell$, *où* $\ell \in \mathbb{R}$, *alors pour* $\lambda \in \mathbb{R}$ *on a* $\lim\limits_{n\to+\infty} \lambda U_n = \lambda\ell$.
- *Si* $\lim\limits_{n\to+\infty} U_n = \ell$ *et* $\lim\limits_{n\to+\infty} V_n = \ell'$, *où* $\ell, \ell' \in \mathbb{R}$, *alors*

$$\lim_{n\to+\infty} (U_n + V_n) = \ell + \ell'$$

$$\lim_{n\to+\infty} (U_n \times V_n) = \ell \times \ell'$$

- *Si* $\lim\limits_{n\to+\infty} V_n = \ell'$ *et* $\lim\limits_{n\to+\infty} U_n = \ell$ *où* $\ell \in \mathbb{R}^* = \mathbb{R}\setminus\{0\}$

Opérations sur les limites

Proposition (Opérations sur les limites)

Soient $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *et* $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *deux suites convergentes.*

- *Si* $\lim\limits_{n\to+\infty} U_n = \ell$, *où* $\ell \in \mathbb{R}$, *alors pour* $\lambda \in \mathbb{R}$ *on a* $\lim\limits_{n\to+\infty} \lambda U_n = \lambda\ell$.
- *Si* $\lim\limits_{n\to+\infty} U_n = \ell$ *et* $\lim\limits_{n\to+\infty} V_n = \ell'$, *où* $\ell, \ell' \in \mathbb{R}$, *alors*

$$\lim_{n\to+\infty} (U_n + V_n) = \ell + \ell'$$

$$\lim_{n\to+\infty} (U_n \times V_n) = \ell \times \ell'$$

- *Si* $\lim\limits_{n\to+\infty} V_n = \ell'$ *et* $\lim\limits_{n\to+\infty} U_n = \ell$ *où* $\ell \in \mathbb{R}^* = \mathbb{R}\setminus\{0\}$ *alors* $U_n \neq 0$ *pour* n *assez grand et* $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{V_n}{U_n} = \dfrac{\ell'}{\ell}$.

Opérations sur les limites : Exemple

Exemple

Déterminer la limite de la suite $W_n = \dfrac{4n^2+1}{5n^2-n+2}$

Opérations sur les limites : Exemple

Exemple

Déterminer la limite de la suite $W_n = \dfrac{4n^2+1}{5n^2-n+2}$

On commence par diviser par n^2 au numérateur comme au dénominateur : $W_n = \dfrac{4+\frac{1}{n^2}}{5-\frac{1}{n}+\frac{2}{n^2}}$

Opérations sur les limites : Exemple

Exemple

Déterminer la limite de la suite $W_n = \dfrac{4n^2+1}{5n^2-n+2}$

On commence par diviser par n^2 au numérateur comme au dénominateur : $W_n = \dfrac{4+\frac{1}{n^2}}{5-\frac{1}{n}+\frac{2}{n^2}}$

Comme les suites $\frac{1}{n}, \frac{2}{n^2}$ et $\frac{1}{n^2}$ tendent vers 0.

Opérations sur les limites : Exemple

Exemple

Déterminer la limite de la suite $W_n = \dfrac{4n^2+1}{5n^2-n+2}$

On commence par diviser par n^2 au numérateur comme au dénominateur : $W_n = \dfrac{4+\frac{1}{n^2}}{5-\frac{1}{n}+\frac{2}{n^2}}$

Comme les suites $\frac{1}{n}, \frac{2}{n^2}$ et $\frac{1}{n^2}$ tendent vers 0.

Maintenant, la formule pour la somme nous dit que : $4+\frac{1}{n^2} \to 4$ et

Opérations sur les limites : Exemple

Exemple

Déterminer la limite de la suite $W_n = \dfrac{4n^2+1}{5n^2-n+2}$

On commence par diviser par n^2 au numérateur comme au dénominateur : $W_n = \dfrac{4+\frac{1}{n^2}}{5-\frac{1}{n}+\frac{2}{n^2}}$

Comme les suites $\frac{1}{n}, \frac{2}{n^2}$ et $\frac{1}{n^2}$ tendent vers 0.

Maintenant, la formule pour la somme nous dit que : $4+\frac{1}{n^2} \to 4$ et $5-\frac{1}{n}+\frac{2}{n^2} \to 5$

Opérations sur les limites : Exemple

Exemple

Déterminer la limite de la suite $W_n = \dfrac{4n^2+1}{5n^2-n+2}$

On commence par diviser par n^2 au numérateur comme au dénominateur : $W_n = \dfrac{4+\frac{1}{n^2}}{5-\frac{1}{n}+\frac{2}{n^2}}$

Comme les suites $\frac{1}{n}, \frac{2}{n^2}$ et $\frac{1}{n^2}$ tendent vers 0.

Maintenant, la formule pour la somme nous dit que : $4+\frac{1}{n^2} \to 4$ et $5-\frac{1}{n}+\frac{2}{n^2} \to 5$

On peut donc utiliser la formule pour l'inverse qui donne finalement :

Opérations sur les limites : Exemple

Exemple

Déterminer la limite de la suite $W_n = \dfrac{4n^2+1}{5n^2-n+2}$

On commence par diviser par n^2 au numérateur comme au dénominateur : $W_n = \dfrac{4+\frac{1}{n^2}}{5-\frac{1}{n}+\frac{2}{n^2}}$

Comme les suites $\frac{1}{n}, \frac{2}{n^2}$ et $\frac{1}{n^2}$ tendent vers 0.

Maintenant, la formule pour la somme nous dit que : $4+\frac{1}{n^2} \to 4$ et $5-\frac{1}{n}+\frac{2}{n^2} \to 5$

On peut donc utiliser la formule pour l'inverse qui donne finalement :

$$\lim_{n\to\infty} W_n = \frac{4}{5}$$

Opérations sur les limites : Exemple

Exemple

Si $U_n \to \ell$ *avec* $\ell \neq \pm 1$, *alors*

$$U_n(1-3U_n) - \frac{1}{U_n^2-1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell(1-3\ell) - \frac{1}{\ell^2-1}.$$

Plan

1. Introduction
2. Définitions
3. Suites Remarquables
4. Convergence d'une suite
5. Opérations sur les limites
   - Propriétés des limites
   - Somme, produit et inverse
6. Théorème de convergence
   - Suite monotone
   - Suite récurrente définie par une fonction
   - Suites adjacentes
   - Suites extraites

Suite monotone

Théorème

1. *Toute suite croissante et majorée est convergente.*

Suite monotone

Théorème

1. *Toute suite croissante et majorée est convergente.*
2. *Toute suite décroissante et minorée est convergente.*

Suite monotone

Théorème

1. *Toute suite croissante et majorée est convergente.*
2. *Toute suite décroissante et minorée est convergente.*

Remarque

☞ *Une suite croissante et qui n'est pas majorée tend vers* $+\infty$.

Suite monotone

Théorème

1. *Toute suite croissante et majorée est convergente.*
2. *Toute suite décroissante et minorée est convergente.*

Remarque

- *Une suite croissante et qui n'est pas majorée tend vers* $+\infty$.
- *Une suite décroissante et qui n'est pas minorée tend vers* $-\infty$.

Suite monotone

Exemple

Soit $(U_n)_{n\geq 1}$ la suite de terme général :

$$U_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}.$$

Suite monotone

Solution

☞ La suite $(U_n)_{n\geq 1}$ est croissante : en effet $U_{n+1} - U_n = \dfrac{1}{(n+1)^2} > 0$.

Suite monotone

Solution

- La suite $(U_n)_{n\geq 1}$ est croissante : en effet $U_{n+1} - U_n = \dfrac{1}{(n+1)^2} > 0$.
- Montrons par récurrence que pour tout entier naturel $n \geq 1$ on a $U_n \leq 2 - \dfrac{1}{n}$.

Suite monotone

Solution

- La suite $(U_n)_{n\geq 1}$ est croissante : en effet $U_{n+1} - U_n = \dfrac{1}{(n+1)^2} > 0$.
- Montrons par récurrence que pour tout entier naturel $n \geq 1$ on a $U_n \leq 2 - \dfrac{1}{n}$.
  - Pour $n = 1$, on a $U_1 = 1 \leq 1 = 2 - \dfrac{1}{1}$.

Suite monotone

Solution

- La suite $(U_n)_{n\geq 1}$ est croissante : en effet $U_{n+1} - U_n = \dfrac{1}{(n+1)^2} > 0$.
- Montrons par récurrence que pour tout entier naturel $n \geq 1$ on a $U_n \leq 2 - \dfrac{1}{n}$.
  - Pour $n = 1$, on a $U_1 = 1 \leq 1 = 2 - \dfrac{1}{1}$.
  - supposons que $\forall\ n \geq 1$ pour nous avons $U_n \leq 2 - \dfrac{1}{n}$ et montrons que $U_{n+1} \leq 2 - \dfrac{1}{n+1}$.

Suite monotone

Solution

- La suite $(U_n)_{n\geq 1}$ est croissante : en effet $U_{n+1} - U_n = \dfrac{1}{(n+1)^2} > 0$.
- Montrons par récurrence que pour tout entier naturel $n \geq 1$ on a $U_n \leq 2 - \dfrac{1}{n}$.
  - Pour $n = 1$, on a $U_1 = 1 \leq 1 = 2 - \dfrac{1}{1}$.
  - supposons que $\forall\ n \geq 1$ pour nous avons $U_n \leq 2 - \dfrac{1}{n}$ et montrons que $U_{n+1} \leq 2 - \dfrac{1}{n+1}$. Alors

    $U_{n+1} = U_n + \dfrac{1}{(n+1)^2}$

Suite monotone

Solution

- La suite $(U_n)_{n\geq 1}$ est croissante : en effet $U_{n+1} - U_n = \dfrac{1}{(n+1)^2} > 0$.
- Montrons par récurrence que pour tout entier naturel $n \geq 1$ on a $U_n \leq 2 - \dfrac{1}{n}$.
  - Pour $n = 1$, on a $U_1 = 1 \leq 1 = 2 - \dfrac{1}{1}$.
  - supposons que $\forall\ n \geq 1$ pour nous avons $U_n \leq 2 - \dfrac{1}{n}$ et montrons que $U_{n+1} \leq 2 - \dfrac{1}{n+1}$. Alors

$$U_{n+1} = U_n + \frac{1}{(n+1)^2} \leq 2 - \frac{1}{n} + \frac{1}{(n+1)^2}.$$

Suite monotone

Solution

- La suite $(U_n)_{n\geq 1}$ est croissante : en effet $U_{n+1} - U_n = \dfrac{1}{(n+1)^2} > 0$.
- Montrons par récurrence que pour tout entier naturel $n \geq 1$ on a $U_n \leq 2 - \dfrac{1}{n}$.
  - Pour $n = 1$, on a $U_1 = 1 \leq 1 = 2 - \dfrac{1}{1}$.
  - supposons que $\forall\ n \geq 1$ pour nous avons $U_n \leq 2 - \dfrac{1}{n}$ et montrons que $U_{n+1} \leq 2 - \dfrac{1}{n+1}$. Alors $U_{n+1} = U_n + \dfrac{1}{(n+1)^2} \leq 2 - \dfrac{1}{n} + \dfrac{1}{(n+1)^2}$. Or $\frac{1}{(n+1)^2} \leq \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{n(n+1)}}$

Suite monotone

Solution

- La suite $(U_n)_{n\geq 1}$ est croissante : en effet $U_{n+1} - U_n = \dfrac{1}{(n+1)^2} > 0$.
- Montrons par récurrence que pour tout entier naturel $n \geq 1$ on a $U_n \leq 2 - \dfrac{1}{n}$.
  - Pour $n = 1$, on a $U_1 = 1 \leq 1 = 2 - \dfrac{1}{1}$.
  - supposons que $\forall\ n \geq 1$ pour nous avons $U_n \leq 2 - \dfrac{1}{n}$ et montrons que $U_{n+1} \leq 2 - \dfrac{1}{n+1}$. Alors

$$U_{n+1} = U_n + \frac{1}{(n+1)^2} \leq 2 - \frac{1}{n} + \frac{1}{(n+1)^2}.$$ Or

$$\frac{1}{(n+1)^2} \leq \frac{1}{\mathbf{n(n+1)}} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{n}} - \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{n+1}},$$

Suite monotone

Solution

- La suite $(U_n)_{n\geq 1}$ est croissante : en effet $U_{n+1} - U_n = \dfrac{1}{(n+1)^2} > 0$.
- Montrons par récurrence que pour tout entier naturel $n \geq 1$ on a $U_n \leq 2 - \dfrac{1}{n}$.
  - Pour $n = 1$, on a $U_1 = 1 \leq 1 = 2 - \dfrac{1}{1}$.
  - supposons que $\forall\ n \geq 1$ pour nous avons $U_n \leq 2 - \dfrac{1}{n}$ et montrons que $U_{n+1} \leq 2 - \dfrac{1}{n+1}$. Alors $U_{n+1} = U_n + \dfrac{1}{(n+1)^2} \leq 2 - \dfrac{1}{n} + \dfrac{1}{(n+1)^2}$. Or $\frac{1}{(n+1)^2} \leq \frac{1}{\mathbf{n(n+1)}} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{n}} - \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{n+1}}$, donc $U_{n+1} \leq 2 - \frac{1}{n+1}$, ce qui achève la récurrence.

Suite monotone

Solution

- La suite $(U_n)_{n\geq 1}$ est croissante : en effet $U_{n+1} - U_n = \dfrac{1}{(n+1)^2} > 0$.
- Montrons par récurrence que pour tout entier naturel $n \geq 1$ on a $U_n \leq 2 - \dfrac{1}{n}$.
  - Pour $n = 1$, on a $U_1 = 1 \leq 1 = 2 - \dfrac{1}{1}$.
  - supposons que $\forall\ n \geq 1$ pour nous avons $U_n \leq 2 - \dfrac{1}{n}$ et montrons que $U_{n+1} \leq 2 - \dfrac{1}{n+1}$. Alors
    $U_{n+1} = U_n + \dfrac{1}{(n+1)^2} \leq 2 - \dfrac{1}{n} + \dfrac{1}{(n+1)^2}$. Or
    $\frac{1}{(n+1)^2} \leq \frac{1}{\mathbf{n(n+1)}} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{n}} - \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{n+1}}$, donc $U_{n+1} \leq 2 - \frac{1}{n+1}$, ce qui achève la récurrence.
- la suite $(U_n)_{n\geq 1}$ est croissante et majorée par 2 : elle converge.

Suite monotone

Exemple

Soit la suite définie par

$$u_0 = \frac{1}{2} \quad et \quad u_{n+1} = (u_n)^2 + \frac{2}{9}$$

1. *Montrer que pour tout entier n, $\frac{1}{3} < u_n < \frac{2}{3}$.*
2. *Etudier la monotonie de la suite (u_n).*
3. *En déduire que la suite (u_n) converge.*

Plan

1. Introduction
2. Définitions
3. Suites Remarquables
4. Convergence d'une suite
5. Opérations sur les limites
   - Propriétés des limites
   - Somme, produit et inverse
6. Théorème de convergence
   - Suite monotone
   - Suite récurrente définie par une fonction
   - Suites adjacentes
   - Suites extraites

Suite récurrente définie par une fonction

Définition

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *une fonction.*

Suite récurrente définie par une fonction

Définition

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction. Une suite récurrente est définie par son premier terme et une relation permettant de calculer les termes de proche en proche :

Suite récurrente définie par une fonction

Définition

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction. Une suite récurrente est définie par son premier terme et une relation permettant de calculer les termes de proche en proche :

$$U_0 \in \mathbb{R} \quad et \quad U_{n+1} = f(U_n) \quad pour\ n \geq 0$$

Suite récurrente définie par une fonction

Définition

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction. Une suite récurrente est définie par son premier terme et une relation permettant de calculer les termes de proche en proche :

$$U_0 \in \mathbb{R} \quad et \quad U_{n+1} = f(U_n) \quad pour\ n \geq 0$$

Une suite récurrente est donc définie par deux données :

Suite récurrente définie par une fonction

Définition

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction. Une suite récurrente est définie par son premier terme et une relation permettant de calculer les termes de proche en proche :

$$U_0 \in \mathbb{R} \quad et \quad U_{n+1} = f(U_n) \quad pour\ n \geq 0$$

Une suite récurrente est donc définie par deux données : un terme initial U_0, et une relation de récurrence $U_{n+1} = f(U_n)$.

Suite récurrente définie par une fonction

Définition

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction. Une suite récurrente est définie par son premier terme et une relation permettant de calculer les termes de proche en proche :

$$U_0 \in \mathbb{R} \quad et \quad U_{n+1} = f(U_n) \quad pour\ n \geq 0$$

Une suite récurrente est donc définie par deux données : un terme initial U_0, et une relation de récurrence $U_{n+1} = f(U_n)$.
La suite s'écrit ainsi : U_0,

Suite récurrente définie par une fonction

Définition

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction. Une suite récurrente est définie par son premier terme et une relation permettant de calculer les termes de proche en proche :

$$U_0 \in \mathbb{R} \quad et \quad U_{n+1} = f(U_n) \quad pour\ n \geq 0$$

Une suite récurrente est donc définie par deux données : un terme initial U_0, et une relation de récurrence $U_{n+1} = f(U_n)$.
La suite s'écrit ainsi : U_0, $U_1 = f(U_0)$,

Suite récurrente définie par une fonction

Définition

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction. Une suite récurrente est définie par son premier terme et une relation permettant de calculer les termes de proche en proche :

$$U_0 \in \mathbb{R} \quad et \quad U_{n+1} = f(U_n) \quad pour\ n \geq 0$$

Une suite récurrente est donc définie par deux données : un terme initial U_0, et une relation de récurrence $U_{n+1} = f(U_n)$.
La suite s'écrit ainsi : U_0, $U_1 = f(U_0)$, $U_2 = f(U_1) = f(f(U_0))$,

Suite récurrente définie par une fonction

Définition

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction. Une suite récurrente est définie par son premier terme et une relation permettant de calculer les termes de proche en proche :

$$U_0 \in \mathbb{R} \quad et \quad U_{n+1} = f(U_n) \quad pour\ n \geq 0$$

Une suite récurrente est donc définie par deux données : un terme initial U_0, et une relation de récurrence $U_{n+1} = f(U_n)$.
La suite s'écrit ainsi : $U_0, \quad U_1 = f(U_0), \quad U_2 = f(U_1) = f(f(U_0)),$

$$U_3 = f(U_2) = f(f(f(U_0))), \ldots$$

Suite récurrente définie par une fonction

Définition

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction. Une suite récurrente est définie par son premier terme et une relation permettant de calculer les termes de proche en proche :

$$U_0 \in \mathbb{R} \quad et \quad U_{n+1} = f(U_n) \quad pour\ n \geq 0$$

Une suite récurrente est donc définie par deux données : un terme initial U_0, et une relation de récurrence $U_{n+1} = f(U_n)$.
La suite s'écrit ainsi : $U_0, \quad U_1 = f(U_0), \quad U_2 = f(U_1) = f(f(U_0)),$

$$U_3 = f(U_2) = f(f(f(U_0))), \ldots$$

Cette formulation est un moyen efficace pour décrire une suite sinon l'écriture de la suite peut très vite devenir complexe.

Suite récurrente définie par une fonction

Exemple

Soit $f(x) = 1 + \sqrt{x}$.

Suite récurrente définie par une fonction

Exemple

Soit $f(x) = 1 + \sqrt{x}$. *Fixons* $U_0 = 2$ *et définissons pour* $n \geq 0$:
$U_{n+1} = f(U_n)$.

Suite récurrente définie par une fonction

Exemple

Soit $f(x) = 1 + \sqrt{x}$. *Fixons* $U_0 = 2$ *et définissons pour* $n \geq 0$ *:*
$U_{n+1} = f(U_n)$. *C'est-à-dire* $U_{n+1} = 1 + \sqrt{U_n}$.

Suite récurrente définie par une fonction

Exemple

Soit $f(x) = 1 + \sqrt{x}$. *Fixons* $U_0 = 2$ *et définissons pour* $n \geq 0$: $U_{n+1} = f(U_n)$. *C'est-à-dire* $U_{n+1} = 1 + \sqrt{U_n}$. *Alors les premiers termes de la suite sont :* $U_0 = 2$,

Suite récurrente définie par une fonction

Exemple

Soit $f(x) = 1 + \sqrt{x}$. *Fixons* $U_0 = 2$ *et définissons pour* $n \geq 0$: $U_{n+1} = f(U_n)$. *C'est-à-dire* $U_{n+1} = 1 + \sqrt{U_n}$. *Alors les premiers termes de la suite sont :* $U_0 = 2, U_1 = \quad 1 + \sqrt{2},$

Suite récurrente définie par une fonction

Exemple

Soit $f(x) = 1 + \sqrt{x}$. *Fixons* $U_0 = 2$ *et définissons pour* $n \geq 0$: $U_{n+1} = f(U_n)$. *C'est-à-dire* $U_{n+1} = 1 + \sqrt{U_n}$. *Alors les premiers termes de la suite sont :* $U_0 = 2, U_1 = \quad 1 + \sqrt{2}, \quad U_2 = 1 + \sqrt{1 + \sqrt{2}},$

Suite récurrente définie par une fonction

Exemple

Soit $f(x) = 1 + \sqrt{x}$. *Fixons* $U_0 = 2$ *et définissons pour* $n \geq 0$: $U_{n+1} = f(U_n)$. *C'est-à-dire* $U_{n+1} = 1 + \sqrt{U_n}$. *Alors les premiers termes de la suite sont :* $U_0 = 2, U_1 = \quad 1 + \sqrt{2}, \quad U_2 = 1 + \sqrt{1 + \sqrt{2}},$

$$U_3 = 1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{2}}},$$

Suite récurrente définie par une fonction

Exemple

Soit $f(x) = 1 + \sqrt{x}$. *Fixons* $U_0 = 2$ *et définissons pour* $n \geq 0$: $U_{n+1} = f(U_n)$. *C'est-à-dire* $U_{n+1} = 1 + \sqrt{U_n}$. *Alors les premiers termes de la suite sont :* $U_0 = 2, U_1 = \quad 1 + \sqrt{2}, \quad U_2 = 1 + \sqrt{1 + \sqrt{2}},$

$$U_3 = 1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{2}}}, \quad U_n = 1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{2}}}}, \ldots$$

Suite récurrente définie par une fonction

Exemple

Soit $f(x) = 1 + \sqrt{x}$. *Fixons* $U_0 = 2$ *et définissons pour* $n \geq 0$: $U_{n+1} = f(U_n)$. *C'est-à-dire* $U_{n+1} = 1 + \sqrt{U_n}$. *Alors les premiers termes de la suite sont :* $U_0 = 2, U_1 = \quad 1 + \sqrt{2}, \quad U_2 = 1 + \sqrt{1 + \sqrt{2}},$

$$U_3 = 1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{2}}}, \quad U_n = 1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{2}}}}, \ldots$$

Proposition

Si f *est une fonction continue et la suite récurrente* $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ *converge vers* ℓ,

Suite récurrente définie par une fonction

Exemple

Soit $f(x) = 1 + \sqrt{x}$. *Fixons* $U_0 = 2$ *et définissons pour* $n \geq 0$: $U_{n+1} = f(U_n)$. *C'est-à-dire* $U_{n+1} = 1 + \sqrt{U_n}$. *Alors les premiers termes de la suite sont :* $U_0 = 2, U_1 = \quad 1 + \sqrt{2}, \quad U_2 = 1 + \sqrt{1 + \sqrt{2}},$

$$U_3 = 1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{2}}}, \quad U_n = 1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{2}}}}, \ldots$$

Proposition

Si f *est une fonction continue et la suite récurrente* $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ *converge vers* ℓ, *alors* ℓ *est une solution de l'équation :*

Suite récurrente définie par une fonction

Exemple

Soit $f(x) = 1 + \sqrt{x}$. *Fixons* $U_0 = 2$ *et définissons pour* $n \geq 0$: $U_{n+1} = f(U_n)$. *C'est-à-dire* $U_{n+1} = 1 + \sqrt{U_n}$. *Alors les premiers termes de la suite sont :* $U_0 = 2, U_1 = \quad 1 + \sqrt{2}, \quad U_2 = 1 + \sqrt{1 + \sqrt{2}},$

$$U_3 = 1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{2}}}, \quad U_n = 1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{2}}}}, \ldots$$

Proposition

Si f *est une fonction continue et la suite récurrente* $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ *converge vers* ℓ, *alors* ℓ *est une solution de l'équation :* $f(\ell) = \ell$.

Plan

1. Introduction
2. Définitions
3. Suites Remarquables
4. Convergence d'une suite
5. Opérations sur les limites
   - Propriétés des limites
   - Somme, produit et inverse
6. Théorème de convergence
   - Suite monotone
   - Suite récurrente définie par une fonction
   - Suites adjacentes
   - Suites extraites

Suites adjacentes

Définition

Les suites $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *et* $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *sont dites adjacentes si*

Suites adjacentes

Définition

Les suites $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *et* $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *sont dites adjacentes si*

- ☞ $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est croissante et* $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est décroissante,*

Suites adjacentes

Définition

Les suites $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *et* $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *sont dites adjacentes si*

- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est croissante et* $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est décroissante,*
- *pour tout* $n \geq 0$, *on a* $U_n \leq V_n$,

Suites adjacentes

Définition

Les suites $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *et* $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *sont dites adjacentes si*

- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est croissante et* $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est décroissante,*
- *pour tout* $n \geq 0$, *on a* $U_n \leq V_n$,
- $\lim_{n\to+\infty}(V_n - U_n) = 0$.

Suites adjacentes

Définition

Les suites $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *et* $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *sont dites adjacentes si*

- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est croissante et* $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est décroissante,*
- *pour tout* $n \geq 0$, *on a* $U_n \leq V_n$,
- $\lim_{n\to+\infty}(V_n - U_n) = 0$.

Théorème

Si les suites $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *et* $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *sont adjacentes,*

Suites adjacentes

Définition

Les suites $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *et* $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *sont dites adjacentes si*

- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est croissante et* $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est décroissante,*
- *pour tout* $n \geq 0$, *on a* $U_n \leq V_n$,
- $\lim_{n\to+\infty}(V_n - U_n) = 0$.

Théorème

Si les suites $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *et* $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *sont adjacentes, elles convergent vers la même limite.*

Suites adjacentes

Définition

Les suites $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont dites adjacentes si

- ☞ *$(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante et $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante,*
- ☞ *pour tout $n \geq 0$, on a $U_n \leq V_n$,*
- ☞ $\lim_{n\to+\infty}(V_n - U_n) = 0$.

Théorème

Si les suites $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont adjacentes, elles convergent vers la même limite.

Remarque

Il y a donc deux résultats dans ce théorème, la convergence de $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et (V_n) et en plus l'égalité des limites.

Suites adjacentes

Définition

Les suites $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont dites adjacentes si

- ☞ *$(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante et $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante,*
- ☞ *pour tout $n \geq 0$, on a $U_n \leq V_n$,*
- ☞ $\lim_{n\to+\infty}(V_n - U_n) = 0$.

Théorème

Si les suites $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont adjacentes, elles convergent vers la même limite.

Remarque

Il y a donc deux résultats dans ce théorème, la convergence de $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et (V_n) et en plus l'égalité des limites.

Suites adjacentes

Définition

Les suites $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont dites adjacentes si

- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est croissante et* $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est décroissante,*
- *pour tout* $n \geq 0$, *on a* $U_n \leq V_n$,
- $\lim_{n\to+\infty}(V_n - U_n) = 0$.

Théorème

Si les suites $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont adjacentes, elles convergent vers la même limite.

Remarque

Il y a donc deux résultats dans ce théorème, la convergence de $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et (V_n) et en plus l'égalité des limites.
Les termes de la suites sont ordonnées ainsi :

Suites adjacentes

Définition

Les suites $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont dites adjacentes si

- ☞ *$(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante et $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante,*
- ☞ *pour tout $n \geq 0$, on a $U_n \leq V_n$,*
- ☞ $\lim_{n\to+\infty}(V_n - U_n) = 0$.

Théorème

Si les suites $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont adjacentes, elles convergent vers la même limite.

Remarque

Il y a donc deux résultats dans ce théorème, la convergence de $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et (V_n) et en plus l'égalité des limites.
Les termes de la suites sont ordonnées ainsi :
$U_0 \leq U_1$

Suites adjacentes

Définition

Les suites $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont dites adjacentes si

- ☞ *$(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante et $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante,*
- ☞ *pour tout $n \geq 0$, on a $U_n \leq V_n$,*
- ☞ $\lim_{n\to+\infty}(V_n - U_n) = 0$.

Théorème

Si les suites $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont adjacentes, elles convergent vers la même limite.

Remarque

Il y a donc deux résultats dans ce théorème, la convergence de $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et (V_n) et en plus l'égalité des limites.
Les termes de la suites sont ordonnées ainsi :
$U_0 \leq U_1 \leq U_2 \leq \cdots \leq U_n$

Suites adjacentes

Définition

Les suites $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont dites adjacentes si

- ☞ *$(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante et $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante,*
- ☞ *pour tout $n \geq 0$, on a $U_n \leq V_n$,*
- ☞ $\lim_{n\to+\infty}(V_n - U_n) = 0$.

Théorème

Si les suites $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont adjacentes, elles convergent vers la même limite.

Remarque

Il y a donc deux résultats dans ce théorème, la convergence de $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et (V_n) et en plus l'égalité des limites.
Les termes de la suites sont ordonnées ainsi :
$U_0 \leq U_1 \leq U_2 \leq \cdots \leq U_n \leq \cdots\cdots \leq V_n \leq \cdots \leq V_2$

Suites adjacentes

Définition

Les suites $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *et* $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *sont dites adjacentes si*

- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est croissante et* $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est décroissante,*
- *pour tout* $n \geq 0$, *on a* $U_n \leq V_n$,
- $\lim_{n\to+\infty}(V_n - U_n) = 0$.

Théorème

Si les suites $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *et* $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *sont adjacentes, elles convergent vers la même limite.*

Remarque

Il y a donc deux résultats dans ce théorème, la convergence de $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *et* (V_n) *et en plus l'égalité des limites.*
Les termes de la suites sont ordonnées ainsi :
$U_0 \leq U_1 \leq U_2 \leq \cdots \leq U_n \leq \cdots\cdots \leq V_n \leq \cdots \leq V_2 \leq V_1 \leq V_0$

Suites adjacentes

Preuve

- *La suite* $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est croissante et majorée par* V_0,

Suites adjacentes

Preuve

- *La suite $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante et majorée par V_0, donc elle converge vers une limite ℓ.*

Suites adjacentes

Preuve

- *La suite* $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est croissante et majorée par* V_0*, donc elle converge vers une limite* ℓ*.*
- *La suite* $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est décroissante et minorée par* U_0*,*

Suites adjacentes

Preuve

- *La suite* $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est croissante et majorée par* V_0*, donc elle converge vers une limite* ℓ*.*
- *La suite* $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est décroissante et minorée par* U_0*, donc elle converge vers une limite* ℓ'*.*

Suites adjacentes

Preuve

- *La suite* $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est croissante et majorée par* V_0*, donc elle converge vers une limite* ℓ*.*
- *La suite* $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est décroissante et minorée par* U_0*, donc elle converge vers une limite* ℓ'*.*
- *Donc* $\ell' - \ell =$

Suites adjacentes

Preuve

- *La suite* $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est croissante et majorée par* V_0*, donc elle converge vers une limite* ℓ*.*
- *La suite* $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est décroissante et minorée par* U_0*, donc elle converge vers une limite* ℓ'*.*
- *Donc* $\ell' - \ell = \lim_{n\to+\infty}(V_n - U_n)$

Suites adjacentes

Preuve

- *La suite* $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est croissante et majorée par* V_0*, donc elle converge vers une limite* ℓ*.*
- *La suite* $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est décroissante et minorée par* U_0*, donc elle converge vers une limite* ℓ'*.*
- *Donc* $\ell' - \ell = \lim_{n\to+\infty}(V_n - U_n) = 0$*, d'où* $\ell' = \ell$*.*

Exemple

Soient $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *et* (V_n) *les deux suites définies pour* $n \geq 1$ *par*

$$U_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \quad \text{et} \quad V_n = U_n + \frac{2}{n+1}.$$

Suites adjacentes

Preuve

- *La suite* $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est croissante et majorée par* V_0*, donc elle converge vers une limite* ℓ*.*
- *La suite* $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est décroissante et minorée par* U_0*, donc elle converge vers une limite* ℓ'*.*
- *Donc* $\ell' - \ell = \lim_{n\to+\infty}(V_n - U_n) = 0$*, d'où* $\ell' = \ell$*.*

Exemple

Soient $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *et* (V_n) *les deux suites définies pour* $n \geq 1$ *par*

$$U_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \quad \text{et} \quad V_n = U_n + \frac{2}{n+1}.$$

Montrons que $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *et* (V_n) *sont deux suites adjacentes :*

Suites adjacentes : Solution

- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante car $U_{n+1} - U_n = \dfrac{1}{(n+1)^2} > 0.$

Suites adjacentes : Solution

- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante car $U_{n+1} - U_n = \dfrac{1}{(n+1)^2} > 0.$
- (V_n) est décroissante :

Suites adjacentes : Solution

- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante car $U_{n+1} - U_n = \dfrac{1}{(n+1)^2} > 0.$
- (V_n) est décroissante : $V_{n+1} - V_n =$

Suites adjacentes : Solution

- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante car $U_{n+1} - U_n = \dfrac{1}{(n+1)^2} > 0.$
- (V_n) est décroissante : $V_{n+1} - V_n = \dfrac{1}{(n+1)^2} + \dfrac{2}{n+2} - \dfrac{2}{n+1} =$

Suites adjacentes : Solution

- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante car $U_{n+1} - U_n = \dfrac{1}{(n+1)^2} > 0.$
- (V_n) est décroissante : $V_{n+1} - V_n = \dfrac{1}{(n+1)^2} + \dfrac{2}{n+2} - \dfrac{2}{n+1} =$
  $\dfrac{n+2+2(n+1)^2 - 2(n+1)(n+2)}{(n+2)(n+1)^2} =$

Suites adjacentes : Solution

- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante car $U_{n+1} - U_n = \dfrac{1}{(n+1)^2} > 0.$
- (V_n) est décroissante : $V_{n+1} - V_n = \dfrac{1}{(n+1)^2} + \dfrac{2}{n+2} - \dfrac{2}{n+1} =$
$$\frac{n+2+2(n+1)^2 - 2(n+1)(n+2)}{(n+2)(n+1)^2} = \frac{-n}{(n+2)(n+1)^2} < 0$$

Suites adjacentes : Solution

- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante car $U_{n+1} - U_n = \dfrac{1}{(n+1)^2} > 0.$
- (V_n) est décroissante : $V_{n+1} - V_n = \dfrac{1}{(n+1)^2} + \dfrac{2}{n+2} - \dfrac{2}{n+1} = \dfrac{n+2+2(n+1)^2 - 2(n+1)(n+2)}{(n+2)(n+1)^2} = \dfrac{-n}{(n+2)(n+1)^2} < 0$
- Pour tout $n \geq 1$: $V_n - U_n = \dfrac{2}{n+1} > 0,$

Suites adjacentes : Solution

- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante car $U_{n+1} - U_n = \dfrac{1}{(n+1)^2} > 0$.
- (V_n) est décroissante : $V_{n+1} - V_n = \dfrac{1}{(n+1)^2} + \dfrac{2}{n+2} - \dfrac{2}{n+1} = \dfrac{n+2+2(n+1)^2 - 2(n+1)(n+2)}{(n+2)(n+1)^2} = \dfrac{-n}{(n+2)(n+1)^2} < 0$
- Pour tout $n \geq 1$: $V_n - U_n = \dfrac{2}{n+1} > 0$, donc $U_n \leq V_n$.

Suites adjacentes : Solution

- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante car $U_{n+1} - U_n = \dfrac{1}{(n+1)^2} > 0.$
- (V_n) est décroissante : $V_{n+1} - V_n = \dfrac{1}{(n+1)^2} + \dfrac{2}{n+2} - \dfrac{2}{n+1} = \dfrac{n+2+2(n+1)^2 - 2(n+1)(n+2)}{(n+2)(n+1)^2} = \dfrac{-n}{(n+2)(n+1)^2} < 0$
- Pour tout $n \geq 1$: $V_n - U_n = \dfrac{2}{n+1} > 0$, donc $U_n \leq V_n$.
- Enfin comme $V_n - U_n = \dfrac{2}{n+1}$

Suites adjacentes : Solution

- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante car $U_{n+1} - U_n = \dfrac{1}{(n+1)^2} > 0.$
- (V_n) est décroissante : $V_{n+1} - V_n = \dfrac{1}{(n+1)^2} + \dfrac{2}{n+2} - \dfrac{2}{n+1} = \dfrac{n+2+2(n+1)^2 - 2(n+1)(n+2)}{(n+2)(n+1)^2} = \dfrac{-n}{(n+2)(n+1)^2} < 0$
- Pour tout $n \geq 1$: $V_n - U_n = \dfrac{2}{n+1} > 0$, donc $U_n \leq V_n$.
- Enfin comme $V_n - U_n = \dfrac{2}{n+1}$ donc $\lim(V_n - U_n) = 0.$

Suites adjacentes : Solution

- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante car $U_{n+1} - U_n = \dfrac{1}{(n+1)^2} > 0$.
- (V_n) est décroissante : $V_{n+1} - V_n = \dfrac{1}{(n+1)^2} + \dfrac{2}{n+2} - \dfrac{2}{n+1} = \dfrac{n+2+2(n+1)^2 - 2(n+1)(n+2)}{(n+2)(n+1)^2} = \dfrac{-n}{(n+2)(n+1)^2} < 0$
- Pour tout $n \geq 1$: $V_n - U_n = \dfrac{2}{n+1} > 0$, donc $U_n \leq V_n$.
- Enfin comme $V_n - U_n = \dfrac{2}{n+1}$ donc $\lim(V_n - U_n) = 0$.

Les suites $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et (V_n) sont deux suites adjacentes, elles convergent donc vers une même limite finie ℓ.

Suites adjacentes : Solution

- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante car $U_{n+1} - U_n = \dfrac{1}{(n+1)^2} > 0$.
- (V_n) est décroissante : $V_{n+1} - V_n = \dfrac{1}{(n+1)^2} + \dfrac{2}{n+2} - \dfrac{2}{n+1} = \dfrac{n+2+2(n+1)^2 - 2(n+1)(n+2)}{(n+2)(n+1)^2} = \dfrac{-n}{(n+2)(n+1)^2} < 0$
- Pour tout $n \geq 1$: $V_n - U_n = \dfrac{2}{n+1} > 0$, donc $U_n \leq V_n$.
- Enfin comme $V_n - U_n = \dfrac{2}{n+1}$ donc $\lim(V_n - U_n) = 0$.

Les suites $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et (V_n) sont deux suites adjacentes, elles convergent donc vers une même limite finie ℓ. Nous avons en plus l'encadrement $U_n \leq \ell \leq V_n$ pour tout $n \geq 1$.

Suites adjacentes : Solution

- $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante car $U_{n+1} - U_n = \dfrac{1}{(n+1)^2} > 0$.
- (V_n) est décroissante : $V_{n+1} - V_n = \dfrac{1}{(n+1)^2} + \dfrac{2}{n+2} - \dfrac{2}{n+1} = \dfrac{n+2+2(n+1)^2 - 2(n+1)(n+2)}{(n+2)(n+1)^2} = \dfrac{-n}{(n+2)(n+1)^2} < 0$
- Pour tout $n \geq 1$: $V_n - U_n = \dfrac{2}{n+1} > 0$, donc $U_n \leq V_n$.
- Enfin comme $V_n - U_n = \dfrac{2}{n+1}$ donc $\lim(V_n - U_n) = 0$.

Les suites $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et (V_n) sont deux suites adjacentes, elles convergent donc vers une même limite finie ℓ. Nous avons en plus l'encadrement $U_n \leq \ell \leq V_n$ pour tout $n \geq 1$. Ceci fournit des approximations de la limite : par exemple pour $n = 3$, $1 + \dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{9} \leq \ell \leq 1 + \dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{9} + \dfrac{1}{2}$ donc $1,3611\ldots \leq \ell \leq 1,8611\ldots$

Plan

1. Introduction
2. Définitions
3. Suites Remarquables
4. Convergence d'une suite
5. Opérations sur les limites
   - Propriétés des limites
   - Somme, produit et inverse
6. Théorème de convergence
   - Suite monotone
   - Suite récurrente définie par une fonction
   - Suites adjacentes
   - Suites extraites

Suites extraites

Définition

Soit $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite. Une suite extraite ou sous-suite de $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite de la forme $(U_{\phi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$, où $\phi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ est une application strictement croissante.

Suites extraites

Définition

Soit $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *une suite. Une suite extraite ou sous-suite de* $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est une suite de la forme* $(U_{\phi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$, *où* $\phi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ *est une application strictement croissante.*

Proposition

Soit $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *une suite. Si* $\lim_{n\to+\infty} U_n = \ell$, *alors*

Suites extraites

Définition

Soit $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite. Une suite extraite ou sous-suite de $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite de la forme $(U_{\phi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$, où $\phi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ est une application strictement croissante.

Proposition

Soit $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite. Si $\lim_{n\to+\infty} U_n = \ell$, alors pour toute suite extraite $(U_{\phi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ on a $\lim_{n\to+\infty} U_{\phi(n)} = \ell$.

Suites extraites

Définition

Soit $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite. Une suite extraite ou sous-suite de $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite de la forme $(U_{\phi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$, où $\phi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ est une application strictement croissante.

Proposition

Soit $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite. Si $\lim_{n\to+\infty} U_n = \ell$, alors pour toute suite extraite $(U_{\phi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ on a $\lim_{n\to+\infty} U_{\phi(n)} = \ell$.

Suites extraites

Corollaire

Soit $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite. Si elle admet une sous-suite divergente, ou bien si elle admet deux sous-suites convergeant vers des limites distinctes, alors elle diverge.

Suites extraites

Corollaire

Soit $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite. Si elle admet une sous-suite divergente, ou bien si elle admet deux sous-suites convergeant vers des limites distinctes, alors elle diverge.

Exemple

Soit la suite $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de terme général $U_n = (-1)^n$.

Suites extraites

Corollaire

Soit $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite. Si elle admet une sous-suite divergente, ou bien si elle admet deux sous-suites convergeant vers des limites distinctes, alors elle diverge.

Exemple

Soit la suite $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de terme général $U_n = (-1)^n$. Alors $(U_{2n})_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers 1, et $(U_{2n+1})_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers -1 (en fait ces deux sous-suites sont constantes).

Suites extraites

Corollaire

Soit $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite. Si elle admet une sous-suite divergente, ou bien si elle admet deux sous-suites convergeant vers des limites distinctes, alors elle diverge.

Exemple

Soit la suite $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de terme général $U_n = (-1)^n$. Alors $(U_{2n})_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers 1, et $(U_{2n+1})_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers -1 (en fait ces deux sous-suites sont constantes). On en déduit que la suite $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ diverge.

Suites extraites

Corollaire

Soit $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite. Si elle admet une sous-suite divergente, ou bien si elle admet deux sous-suites convergeant vers des limites distinctes, alors elle diverge.

Exemple

Soit la suite $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de terme général $U_n = (-1)^n$. Alors $(U_{2n})_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers 1, et $(U_{2n+1})_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers -1 (en fait ces deux sous-suites sont constantes). On en déduit que la suite $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ diverge.

Exemple

$$U_{n+1} = \sqrt{2 + (-1)^n U_n} \quad 0 < U_0 < 2.$$